2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본4 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	⑤	①	④	②	③	⑤	①	④	③	⑤	②	①	④	③	⑤	②	①
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 위치를 $\int_0^1 v(t)\,dt$로 나타냄 [1점], 원시함수 $t^3/3-2t^2+3t$ [1점], 양 끝 대입 및 계산 [1점], 위치 4/3 결론 [1점]. (2) $v(t)=(t-1)(t-3)$과 구간 안의 영점 $t=1$ [1점], $(0,1)$에서 양수·$(1,2)$에서 음수 확인 [1점], 거리를 절댓값 적분으로 정의 [1점], $\int_0^1 v-\int_1^2 v$로 분할 [1점], 두 구간 넓이 $4/3, 2/3$ 계산 [1점], 거리 2 결론 [1점]. 구간 밖의 $t=3$까지 적분하거나 변위만 구한 경우 (2)의 거리 정의·분할·결론 점수는 주지 않는다. (1)의 계산 오류를 (2)에 일관되게 사용한 경우 올바른 정의·부호·분할 단계는 독립적으로 채점한다. **정답** (1) $\frac{4}{3}$ / (2) 2
서답형 2 [10점]	(1) 2 ------- [4점]: $h(x)=f(x)-2x$라 하면 공차가 4이고 x좌표의 간격이 2이므로 $h(-3)=h(-1)=h(1)=h(3)$이다. 따라서 $h(x)-h(1)=(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)$, 즉 $h(x)=x^4-10x^2+c$ ($c=h(0)$)이다. 기울기가 2인 접선의 접점은 $f'(x)=2$, 즉 $h'(x)=4x(x^2-5)=0$인 $x=0,\ \pm\sqrt{5}$이고, 접선은 $y=2x+h(t)$ 꼴이다. $h(0)=c$, $h(\pm\sqrt{5})=c-25$이므로 접선은 $y=2x+c$, $y=2x+c-25$의 두 개이다 ($x=\pm\sqrt{5}$에서의 접선은 같은 직선) (2) 25 ------- [4점]: 직선 $y=2x$는 (1)의 두 직선 중 하나이므로 $c=0$ 또는 $c=25$이다. $c=0$이면 $h(x)=x^2(x^2-10)$이라 교점이 $x=0,\ \pm\sqrt{10}$의 세 개가 되어 조건에 맞지 않고, $c=25$이면 $h(x)=(x^2-5)^2$이라 교점이 $x=\pm\sqrt{5}$의 두 개이다. 따라서 $f(0)=h(0)=25$ (3) 24 ------- [2점]: $f(x)=2x+k \iff (x^2-5)^2=k$이다. 곡선 $y=(x^2-5)^2$은 $x=0$에서 극댓값 25, $x=\pm\sqrt{5}$에서 극솟값 0을 가지므로 서로 다른 실근이 4개인 것은 $0<k<25$일 때이다. 정수 k의 최댓값은 24 **정답** (1) 2 / (2) 25 / (3) 24

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 4 [4.0점]	
풀이	$4x^3-5x$는 홀함수, $3x^2-13$은 짝함수이므로 $\int_{-a}^{a}(4x^3+3x^2-5x-13)\,dx=2\int_{0}^{a}(3x^2-13)\,dx=2\left[x^3-13x\right]_0^a=2a^3-26a$이다. $2a^3-26a=-24$에서 $a^3-13a+12=0$, $(a-1)(a-3)(a+4)=0$이므로 $a=1$ 또는 $a=3$ 또는 $a=-4$이다. 양수 a는 1, 3이므로 그 합은 4이다.
빠른 풀이	짝수차 항만 남아 $a^3-13a+12=0$. 세 근의 합이 0이고 음수 근 -4를 빼면 양수 근의 합은 4.
원본 대비	원문과 같은 '대칭구간에서 홀수차 항 소거 → 삼차방정식의 양수 근'. 피적분함수와 우변만 바꿈
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0143] — I27 (유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 피적분함수 $x^5-2x^3+3x^2-7\to4x^3+3x^2-5x-13$, 우변 $-12\to-24$ ($2a^3-26a=-24$, $(a-1)(a-3)(a+4)=0$)
오답 설계	① 0: 음수 근 -4까지 더한 세 근의 합 / ⑤ 8: 음수 근의 부호를 바꿔 $1+3+4$로 더한 값

2번 정답 ⑤ 4 [4.0점]	
풀이	$f(x)=x^3-3x^2+9$라 하면 $f'(x)=3x(x-2)$이다. $x\geq0$에서 $f(x)$의 최솟값은 $f(2)=5$이므로 $a<5$이다. 따라서 정수 a의 최댓값은 4이다.
빠른 풀이	$x^3-3x^2+9=(x-2)^2(x+1)+5$이고 $x\geq0$에서 최솟값 5를 가지므로 a의 최댓값은 4.
원본 대비	원문의 최솟값 판정과 정수 경계 판단을 유지한 앞번호 기본 문항.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0110] — M11 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 삼차식의 계수·상수항 변경, 엄격부등호와 정수 최댓값 유지
오답 설계	① 8: 끝값 $f(0)=9$를 최솟값으로 보아 $9-1$. ② 7: $f(1)=7$을 최솟값으로 보고 등호까지 허용. ③ 6: $f(1)=7$을 최솟값으로 보아 $7-1$. ④ 5: 엄격부등호를 무시.

3번 정답 ① 9 [4.0점]	
풀이	$f(x)=x^3+ax$이다. $x\to1$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다. 즉 $f(1)-7=1+a-7=0$에서 $a=6$이다. 이때 $b=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}=\frac{f'(1)}{3}$이고, $f'(x)=3x^2+6$이므로 $b=\frac{9}{3}=3$이다. 따라서 $a+b=9$이다.
빠른 풀이	$f(1)=7$에서 $a=6$. $f(x)-7=x^3+6x-7=(x-1)(x^2+x+7)$이므로 $b=\frac{1+1+7}{1+1+1}=3$, $a+b=9$.
원본 대비	원문과 같은 '극한 존재 → 분자 → 0 → 미분계수'. 분모를 x^3-1로 바꿔 나누는 수가 3이 됨
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054-0174] — I12 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·형식 변경] 분모 $x^2-1\to x^3-1$, 분자 $f(x)-3\to f(x)-7$, 구하는 값 $a+10b\to a+b$, 단답형 → 5지선다 ($a=6$, $b=\frac{f'(1)}{3}=3$)
오답 설계	④ 15: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$의 인수 x^2+x+1을 빠뜨려 $b=f'(1)=9$로 계산한 값

4번 정답 ④ 5 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=x^2-2ax+4a=(x-a)^2+4a-a^2$이다. 역함수가 존재하려면 실수 전체에서 증가해야 하므로 $4a-a^2\geq 0$, 즉 $0\leq a\leq 4$이다. 등호인 경우에도 도함수가 한 점에서만 0이므로 역함수가 존재한다. 가능한 정수는 $0,1,2,3,4$의 5개이다.
빠른 풀이	도함수의 최솟값 $4a-a^2\geq 0$에서 $a=0,1,2,3,4$. 양 끝값도 포함한다.
원본 대비	역함수 존재와 도함수의 부호를 연결하고 판별식의 등호를 판단한다.
원본 출처	부교재 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 — D54 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자·대상 변경] 일차항 계수 변경, 상수의 최댓값 → 정수 개수
오답 설계	① 2: 판별식이 0인 두 경계만 셈. ② 3: $0<a<4$로 양 끝 제외. ③ 4: 정수 0 누락. ⑤ 6: 0부터 5까지로 상한을 한 칸 늘림.

5번 정답 ② 3 [4.2점]	
풀이	$f(x)$는 연속이고 최고차항의 계수가 양수인 삼차식으로 이루어져 있으므로, 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다. $x<a$일 때 $f(x)=x^3-3x^2+9x-9a+1$이고 $f'(x)=3x^2-6x+9=3(x-1)^2+6>0$이므로 항상 증가한다. $x>a$일 때 $f(x)=x^3-3x^2-9x+9a+1$이고 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$이다. $-1<x<3$에서 $f'(x)<0$이므로 열린구간 (a,∞)가 이 구간과 겹치지 않아야 한다. 즉 $a\geq 3$이고, $a=3$이면 $x>3$에서 $f'(x)>0$이므로 증가한다. 따라서 a의 최솟값은 3이다.
빠른 풀이	$x<a$ 쪽 도함수 $3(x-1)^2+6$은 항상 양수. $x>a$ 쪽 $3(x+1)(x-3)$이 음수인 $(-1,3)$이 (a,∞) 밖에 있어야 하므로 $a\geq 3$, 최솟값 3.
원본 대비	원문은 $x<a$ 쪽 조각이 판정을 정하고 a의 최댓값을 물었다. 절댓값 계수를 음수로 바꿔 $x>a$ 쪽이 판정을 정하고 최솟값을 묻는다
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0135] — D15 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] $x^3+x^2+\lvert x-a\rvert+2 \to x^3-3x^2-9\lvert x-a\rvert+1$, 최댓값→최솟값 (절댓값 계수를 음수로 바꿔 판정하는 쪽이 $x<a$에서 $x>a$로 넘어감, $a\geq 3$)
오답 설계	④ -1: 원문처럼 $x<a$ 쪽에서 판정한다고 보고 $a\leq -1$의 끝값을 답한 값 / ③ 1: 도함수 $3x^2-6x\pm 9$의 꼭짓점 $x=1$을 경계로 잡은 값

6번 정답 ③ 32 [4.2점]	
풀이	$f(x)+\lvert f(x)\rvert$는 $f(x)\geq 0$에서 $2f(x)$, $f(x)<0$에서 0이다. 둘러싸인 부분은 $-2\leq x\leq 0$에만 있으므로 $S=2\displaystyle\int_{-2}^{0}(x^3-x^2-6x)\,dx=\frac{32}{3}$이다. 따라서 $3S=32$이다.
빠른 풀이	양수인 두 구간 중 $x>3$에서는 둘러싸인 부분이 없다. $[-2,0]$의 넓이만 두 배 한다.
원본 대비	원문의 절댓값 합에 의한 양수 부분 선택을 유지하고, 매개변수 계산을 덜었다.
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054−0158] — J4 (유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[대상 변경] 넓이에서 미지수를 역산 → 양수 부분만 남는 그래프의 넓이
오답 설계	① 0: $0<x<3$에서만 넓이를 찾아 $f+\lvert f\rvert=0$으로 답함. ② 16: 계수 2 누락. ④ 48: 전개식의 $-x^2$항 누락. ⑤ 64: 이미 두 배 한 넓이를 다시 두 배 함.

7번 정답 ⑤ 18 [4.2점]	
풀이	$tf(t)$는 연속이므로 $g'(x)=xf(x)$이다. $x\le 1$에서 $f(x)=x^2+5>0$이고, $x>1$에서 $f(x)=8-2x$는 $1<x<4$일 때 양수, $x>4$일 때 음수이다. 따라서 $g'(x)$의 부호는 $x<0$에서 음, $0<x<4$에서 양, $x>4$에서 음이므로 $g(x)$는 $x=0$에서 극소, $x=4$에서 극대이다. $t(t^2+5)$는 홀함수이므로 $\int_{-1}^{1} t(t^2+5)\,dt=0$이고, 극댓값은 $g(4)=0+\int_1^4 t(8-2t)\,dt=\left[4t^2-\frac{2}{3}t^3\right]_1^4=\frac{64}{3}-\frac{10}{3}=18$이다.
빠른 풀이	$g'=xf(x)$의 부호가 $-,+,-$로 바뀌는 점은 $x=0$, $x=4$이고 극대는 $x=4$. $\int_{-1}^{1}$은 홀함수라 0이므로 $g(4)=\int_1^4 2t(4-t)\,dt=2\cdot\frac{(4-1)^2(4+2)}{6}=18$.
원본 대비	원문 ㄴ은 $f>0$이라 $x=0$에서 극소만 있었다. $x>1$ 조각에 영점을 넣어 $xf(x)$의 부호 변화로 극대점을 찾게 하고, 원문 ㄱ의 홀함수 소거를 극댓값 계산에 씀
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009−0156] — I42 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·형식 변경] $f(x)$의 $x>1$ 조각 $2x\to 8-2x$(영점 $x=4$ 생김), $x\le 1$ 조각 $x^2+1\to x^2+5$, <보기>형 → 극댓값 (극대점이 $x=0$이 아니라 f의 영점 $x=4$)
오답 설계	② 9: 피적분함수의 t를 빠뜨려 $\int_1^4 (8-2t)\,dt=9$로 계산한 값

8번 정답 ① 3 [4.2점]	
풀이	$h(x)=2x^3-6x$라 하면 $h'(x)=6(x+1)(x-1)$이고 극댓값은 $h(-1)=4$, 극솟값은 $h(1)=-4$이다. $h(0)=0$이므로 두 양의 실근과 한 음의 실근을 가지는 조건은 $-4<k<0$이다. 따라서 $k=-3,-2,-1$의 3개이다.
빠른 풀이	양의 구간에서 수평선이 두 번 만나려면 극솟값 -4와 $h(0)=0$ 사이여야 한다.
원본 대비	양근 두 개가 되는 높이 범위를 판단하며, 0과 접하는 높이는 제외한다.
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054−0132] — M13 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 양·음의 실근 개수의 곱 조건 → 두 양근·한 음근 조건, 삼차식 교체
오답 설계	② 4: 경계 $k=-4$ 또는 $k=0$ 하나를 포함. ③ 5: 두 경계 모두 포함. ④ 6: 양근·음근의 개수를 바꾼 $0<k<4$도 포함. ⑤ 7: $-4<k<4$의 모든 정수를 셈.

9번 정답 ④ -27 [4.4점]	
풀이	$v=v(t)=\dfrac{dx}{dt}=4t^3+3at^2+2bt+c$이고 $v(1)=v(4)=0$이므로 실수 r에 대하여 $v=4(t-1)(t-4)(t-r)$로 놓을 수 있다. 점 P는 v의 부호가 바뀌는 시각에 운동 방향을 바꾼다. $r\neq 1$이고 $r\neq 4$이면 $t=1$과 $t=4$의 좌우에서 모두 v의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 두 번 이상 바꾸어 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $r=1$ 또는 $r=4$이다. (i) $r=1$이면 $v=4(t-1)^2(t-4)$이고 $t=2$에서 $v=-8<0$이므로 조건을 만족시키지 않는다. (ii) $r=4$이면 $v=4(t-1)(t-4)^2$이고 $t=2$에서 $v=16>0$이다. 이때 v의 부호는 $t=1$에서만 바뀌므로 점 P는 $t=1$에서만 운동 방향을 바꾼다. $v=4t^3-36t^2+96t-64$이므로 $a=-12$, $b=48$, $c=-64$이고 $x=t^4-12t^3+48t^2-64t=t(t-4)^3$이다. 따라서 구하는 위치는 $t=1$일 때 $1\times(-3)^3=-27$이다.
빠른 풀이	속도가 0인 시각이 1, 4인데 방향 전환은 한 번이므로 둘 중 하나는 속도의 부호가 바뀌지 않는 시각이다. $v=4(t-1)^2(t-4)$이면 $v(2)<0$이므로 $v=4(t-1)(t-4)^2$, 방향 전환은 $t=1$. $x=t(t-4)^3$이면 $x'=(t-4)^2(4t-4)$이 v와 같으므로 $x(1)=-27$.
원본 대비	원본은 속도 $3(t-2)(t+1)$의 양의 근 $t=2$에서 가속도를 바로 구했지만, 여기서는 위치가 사차식이라 속도가 0인 두 시각 중 하나가 부호가 바뀌지 않는 시각이어야 하므로 두 경우를 세우고 $t=2$의 속도 부호로 하나를 고른 뒤 위치를 구한다.
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 11번 — M52 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] 삼차 위치 $t^3-\frac{3}{2}t^2-6t$ → 계수를 모르는 사차 위치 $t^4+at^3+bt^2+ct$ (속도가 삼차식) · [역문제화] 속도가 0인 두 시각 $t=1$, $t=4$와 '운동 방향을 한 번만 바꾼다'로 속도의 꼴 $4(t-1)^2(t-4)$ 또는 $4(t-1)(t-4)^2$를 정함 · [함정 추가] 속도가 0이어도 부호가 바뀌지 않으면 방향 전환이 아님, 두 후보 중 $t=2$의 속도 부호로 택일 · [구하는 대상 변경] 방향 전환 시각의 가속도 → 위치
오답 설계	$t=2$의 속도 조건을 보지 않고 $v=4(t-1)^2(t-4)$를 택하면 방향 전환 시각 $t=4$에서 $x=t^4-8t^3+18t^2-16t$의 값 -32(⑤)

10번 정답 ③ 9 [4.4점]	
풀이	$v(1)=0$이고 $v(t)$는 연속이므로 $t>1$에서 $v(t)=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$이다. $0<t<1$과 $1<t<3$에서는 속도가 음수이고 $t>3$에서는 양수이다. 따라서 움직인 거리는 $-\displaystyle\int_0^1 6t(t-1)\,dt-\int_1^3 3(t-1)(t-3)\,dt+\int_3^4 3(t-1)(t-3)\,dt=1+4+4=9$이다.
빠른 풀이	$t=1$에서는 속도가 0이지만 부호는 바뀌지 않는다. 세 구간의 이동거리는 차례로 $1, 4, 4$.
원본 대비	연결점에서 가속도는 존재하지 않으므로 (나)의 범위는 $t>1$로 두었다. 속도 연속 조건으로 적분상수를 정한다.
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 20번 — J69 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수·조건 변경] 연결점에서 속도는 0이나 방향은 불변, 뒤 구간 내부에서 방향 전환
오답 설계	① 1: 변위 $-1-4+4=-1$의 절댓값. ② 5: $[1,3]$ 또는 $[3,4]$의 이동거리 누락. ④ 13: 방향을 바꾸기 전 거리 4를 두 번 더함. ⑤ 17: $[1,4]$에서 이미 절댓값 적분한 거리 8을 다시 두 배 함.

11번 정답 ⑤ 9 [4.5점]	
풀이	$f(0)=0$이므로 $f(x)=x(x+p)$ (p는 상수)로 놓으면 $g(x)=x^2(x-4)(x+p)$이다. $g(x)=0$의 해는 0, 4, $-p$이므로 (가)에서 $-p=0$ 또는 $-p=4$이다. (i) $p=0$이면 $g(x)=x^3(x-4)$, $g'(x)=x^2(4x-12)$이고 $g'(x)$의 부호는 $x=3$에서만 음에서 양으로 바뀌므로 $g(x)$는 극댓값을 갖지 않는다. (ii) $p=-4$이면 $g(x)=x^2(x-4)^2$, $g'(x)=4x(x-2)(x-4)$이고 $x=2$에서 극댓값 16을 가지므로 (나)를 만족시킨다. 따라서 $g(x)=x^2(x-4)^2$이고 $g(1)=1\times 9=9$이다.
빠른 풀이	(가)에서 $g=x^3(x-4)$ 또는 $x^2(x-4)^2$. 앞의 것은 $x=0$이 삼중근이라 극값이 아니고 극소만 하나 있으므로 (나)에서 $g=x^2(x-4)^2 \to g(1)=9$.
원본 대비	원본은 (나) '극댓값을 갖지 않는다'로 $x^3(x-2)$를 골랐지만, 여기서는 (나)를 뒤집어 사중근이 아닌 두 이중근 꼴 $x^2(x-4)^2$를 고르고, 극값 대신 함숫값을 묻는다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0101] — D46 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경] $g(x)=(x^2-2x)f(x) \to (x^2-4x)f(x)$ · [조건 변경] (나) '극댓값을 갖지 않는다' → '극댓값을 갖는다': 원본에서 버리던 $f(x)=x(x-4)$ 쪽, 즉 $g(x)=x^2(x-4)^2$를 택함 · [구하는 대상 변경] 극솟값 → $g(1)$
오답 설계	원본처럼 (나)를 '극댓값을 갖지 않는다'로 보고 $g(x)=x^3(x-4)$를 택하면 $g(1)=-3$(①), $g(x)=x^2(x-4)^2$의 극솟값 0과 혼동하면 0(②)

12번 정답 ② 12 [4.5점]	
풀이	양쪽 식을 적분한 $f(x)$가 $x=b$에서 미분가능하므로 $a=b^2-2b$이다. 오른쪽에서 도함수가 양수이므로 역함수가 존재하려면 증가해야 한다. $b<2$이면 오른쪽 조각에 감소 구간이 있고, $b=2$이면 왼쪽 조각이 상수이므로 $b>2$이다. $2<b\le 3$일 때 $f(3)-f(0)=\frac{2}{3}b^3-b^2\le 9$이므로 조건에 맞지 않는다. 따라서 $b>3$이고 $3a=24$에서 $a=8$이다. $b^2-2b=8$의 해 $-2, 4$ 중 $b>3$인 것은 4이므로 $a+b=12$이다.
빠른 풀이	연결점이 $[0,3]$ 안에 있으면 적분값은 최대 9. 따라서 구간 전체에서 $f'=a$, $a=8$, $b=4$.
원본 대비	구간 밖의 연결점과 상수 구간의 역함수 부재가 두 판단 지점이다. 도함수의 연속성을 일반적으로 가정하지 않고 각 조각의 원시함수로 연결한다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0153] — I40 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수·조건 변경] 증가형 도함수와 큰 적분값으로 연결점이 적분 구간 밖에 있는 경우 선택
오답 설계	① 14: $b(b-2)=8$을 $2(b-2)=8$로 잘못 풀어 $b=6$. ③ 10: $a=8$을 구한 뒤 연결점은 역함수 조건의 경계 $b=2$로 답함. ④ 8: a만 답함. ⑤ 6: 제외해야 하는 해 $b=-2$를 선택.

13번 정답 ① 18 [4.7점]	
풀이	두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면 $x_1 = 0 + \int_0^t (3s^2 - 6s)\,ds = t^3 - 3t^2$, $x_2 = -11 + \int_0^t 9\,ds = 9t - 11$이다. $d(t) = x_1 - x_2 = t^3 - 3t^2 - 9t + 11$이라 하면 두 점 사이의 거리는 $\lvert d(t)\rvert$이다. $d'(t) = 3t^2 - 6t - 9 = 3(t+1)(t-3)$이므로 $0 \le t \le 3$에서 $d(t)$는 감소하고 $t \ge 3$에서 증가하며, $d(0) = 11$, $d(3) = -16$이다. 따라서 $0 \le t < 3$에서 $-16 < d(t) \le 11$이므로 $\lvert d(t)\rvert < 16$이고, $t = 3$에서 처음으로 $\lvert d(t)\rvert = 16$이 된다. ($d(t) = 16$은 $(t-5)(t+1)^2 = 0$에서 $t = 5$이므로 더 나중이다.) 따라서 $p = v_1(3) = 27 - 18 = 9$, $q = 9$이고 $p + q = 18$이다.
빠른 풀이	$d = x_1 - x_2 = (t^3 - 3t^2) - (9t - 11)$이고 $d' = 3(t+1)(t-3)$. $d(0) = 11$에서 감소해 $t = 1$에서 만난 뒤 $t = 3$에서 극솟값 -16이므로 거리가 처음 16이 되는 순간은 $t = 3$이고, 이때 $d'(3) = 0$이라 $p = q = 9$ → $p + q = 18$.
원본 대비	원본은 위치가 주어지고 $t \ge 0$에서 $x_1 - x_2$의 최솟값이 -12보다 커서 $x_1 - x_2 = 12$만 풀면 되었지만, 여기서는 속도와 서로 다른 출발점으로 위치를 먼저 세우고, $x_1 - x_2$가 11에서 감소해 극솟값이 정확히 -16이라 거리 16이 처음 되는 순간이 $x_1 - x_2 = -16$ 쪽에서 오고 그 순간 두 점의 속도가 같다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0128] — M38 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[형식 변경] 두 점의 위치 x_1, x_2 → 속도 v_1, v_2와 서로 다른 출발점(원점, -11): 적분하고 출발점으로 적분상수를 정해 위치를 구함 · [조건 변경] '두 점 사이의 거리가 12가 되는 순간' → '거리가 처음으로 16이 되는 순간' · [함수 교체] $x_1 - x_2 = t^3 + t^2 - 8t \to t^3 - 3t^2 - 9t + 11$ (출발할 때 거리 11, $t = 1$에서 만난 뒤 $t = 3$에서 극솟값이 정확히 -16) · [함정 추가] 원본은 $x_1 - x_2 = -12$인 순간이 없어 $x_1 - x_2 = 12$만 풀었지만, 여기서는 $x_1 - x_2 = -16$인 $t = 3$이 $x_1 - x_2 = 16$인 $t = 5$보다 먼저 옴
오답 설계	$x_1 - x_2 = 16$만 풀어 $t = 5$를 쓰면 $p = 45$, $q = 9$에서 54(⑤), 그때 점 P의 속도만 쓰면 45(④), $p - q = d'(5)$를 구하면 36(③).

14번 정답 ④ 9 [4.7점]	
풀이	두 곡선의 원점 이외의 교점은 (a, a)이고 $a > 2$이므로 직사각형 내부에서 두 부분은 겹치지 않는다. 전체 넓이가 8이므로 $S_1 + S_2 = \frac{8}{3}$이다. $2 < a \le 8$이면 $0 \le x \le 4$에서 $\frac{x^2}{a} \ge \frac{x^2}{8}$이므로 $S_2 \ge \int_0^4 \frac{x^2}{8}\,dx = \frac{8}{3}$이다. $S_1 > 0$이므로 이 경우는 불가능하다. 따라서 $a > 8$이고, $S_1 = \int_0^2 \frac{y^2}{a}\,dy = \frac{8}{3a}$, $S_2 = \int_0^4 \frac{x^2}{a}\,dx = \frac{64}{3a}$이다. $\frac{24}{a} = \frac{8}{3}$에서 $a = 9$이고, 이는 $a > 8$을 만족시킨다.
빠른 풀이	$S_1 + S_2 = 8/3$. $a \le 8$이면 아래쪽 부분만으로도 넓이가 $8/3$ 이상이므로 $a > 8$. 두 넓이의 합 $(2^3 + 4^3)/(3a) = 24/a$에서 $a = 9$.
원본 대비	J15의 전체 넓이에서 두 부분을 빼는 원리와 두 역함수 곡선은 유지한다. 대칭에 의한 넓이 일치를 없애고, $a = 8$을 경계로 아래쪽 넓이의 적분식이 달라짐을 판단하게 했다. 그림에는 직사각형만 제시하여 곡선과 변의 위치 관계를 미리 알려 주지 않는다.
원본 출처	학교 자체 출제
난도	원본 — → 변형 후 중상
변형 포인트	[도형·조건 변경·함정 추가] 정사각형 → 가로 4, 세로 2인 직사각형, 곡선이 윗변과 만나는 경우를 넓이 조건으로 배제한 뒤 적분
오답 설계	① 6: 전체 넓이를 $2(S_1 + S_2)$로 잘못 두고 $24/a = 4$. ② 7: $\int_0^4 x^2\,dx$를 $4^2 = 16$으로 잘못 계산하여 $(8/3 + 16)/a = 8/3$. ③ 8: S_1을 빠뜨려 $S_2 = 8/3$. ⑤ 10: S_1을 두 번 더해 $2S_1 + S_2 = 8/3$.

15번 정답 ③ 5 [4.7점]	
풀이	$g(x)=f(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt-\int_1^x\{f(t)\}^3dt$이므로 $g'(x)=f'(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt+\{f(x)\}^3-\{f(x)\}^3=f'(x)H(x)$이다. 여기서 $H(x)=\int_1^x\{f(t)\}^2dt$이고, $\{f(t)\}^2\geq 0$이며 $\{f(t)\}^2=0$인 t는 유한개이므로 $x>1$이면 $H(x)>0$, $x<1$이면 $H(x)<0$이다. 따라서 $g'(x)$의 부호는 $f'(x)(x-1)$의 부호와 같다. $f'(x)=3x^2-12x+k$이고 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=36-3k$이다. (i) $k\geq 12$이면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이고 $f'(x)=0$인 x는 많아야 하나이므로 $g'(x)$의 부호는 $x=1$에서만 바뀐다. 즉 $g(x)$는 오직 하나의 극값을 갖는다. (ii) $k<12$이면 $f'(x)=3(x-\alpha)(x-\beta)$ $(\alpha<\beta)$이다. $1\neq\alpha$이고 $1\neq\beta$이면 $g'(x)$의 부호가 $x=\alpha$, β, 1에서 모두 바뀌어 극값이 3개이다. 1이 α, β 중 하나이면 $f'(1)=k-9=0$에서 $k=9$이고 $f'(x)=3(x-1)(x-3)$이다. 이때 $g'(x)=3(x-3)\times(x-1)H(x)$이고 $(x-1)H(x)\geq 0$이므로 $g'(x)$의 부호는 $x=3$에서만 바뀌어 극값은 하나이다. 따라서 조건을 만족시키는 k는 9, 12, 13, 14, 15이고 그 개수는 5이다.
빠른 풀이	$g'=f'(x)\int_1^x f^2$이고 적분 부분의 부호는 $x-1$이므로 g'의 부호는 $(3x^2-12x+k)(x-1)$. 부호가 한 번만 바뀌려면 f'의 부호가 바뀌지 않거나($\frac{D}{4}=36-3k\leq 0$, $k=12\sim 15$) f'의 근 하나가 1이어야 한다($k=9$) → 5개.
원본 대비	원본은 f'의 두 근 3, 5 중 하나에 아래끝 a를 겹치는 경우만 셌지만, 여기서는 아래끝이 1로 고정되고 k에 따라 f'의 부호가 바뀌지 않는 경우($k\geq 12$, 등호 포함)와 f'의 근 하나가 1과 겹치는 경우($k=9$)를 함께 세야 한다.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 6월 모의평가 20번 — I63 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 아래끝 a를 움직이던 것 → 아래끝을 1로 고정하고 f의 일차항 계수 k를 움직임, '모든 a의 값의 합' → '15 이하의 자연수 k의 개수' (단답형 → 5지선다) · [함수 교체] 고정된 삼차함수 $x^3-12x^2+45x+3$ → k를 포함한 x^3-6x^2+kx, 지수 4 → 2 · [함정 추가] f'의 판별식 등호 $k=12$ ($f'=3(x-2)^2$)와 f'의 근이 아래끝 1과 겹치는 $k=9$: 분석집 방향 '도함수의 부호가 바뀌지 않으면 아래끝을 겹치지 않아도 극값이 하나'를 겹치는 경우와 함께 세게 함
오답 설계	판별식 등호를 빼서 $k=12$를 놓치거나 f'의 근이 1과 겹치는 $k=9$를 놓치면 4(②), 둘 다 놓쳐 $k=13$, 14, 15만 세면 3(①)

16번 정답 ⑤ 4 [4.9점]	
풀이	$P(x)=(x+1)^3(x-3)+a$라 하자. $P(t)\neq 0$일 때 주어진 곱은 $\{P'(t)\}^2$이고, $P(t)=0$일 때에는 $-\{P'(t)\}^2$이다. 따라서 $P(t)=0$ 또는 $P'(t)=0$이다. $P'(x)=4(x+1)^2(x-2)$이므로 $t=-1,2$는 항상 해이다. P는 $x<2$에서 감소하고 $x>2$에서 증가하며, $P(-1)=a$, $P(2)=a-27$이다. $a<27$이면 $P(x)=0$의 서로 다른 실근은 두 개이다. 이 중 -1과 겹치는 경우는 $a=0$뿐이므로 해의 개수는 $a=0$일 때 3, 나머지는 4이다. $a=27$이면 유일한 영점 2가 도함수의 영점과 겹쳐 해는 $-1,2$뿐이고, $a>27$일 때에도 해는 $-1,2$뿐이다. 따라서 $a=0$이고, 가능한 t는 $-1,2,3$이므로 구하는 합은 4이다.
빠른 풀이	도함수의 서로 다른 영점은 항상 $-1,2$. 해가 3개이려면 P의 두 영점 중 하나만 이들과 겹쳐야 한다. $a=27$에서는 영점이 2 하나뿐이므로 제외하고, $a=0$에서 $\{-1,2,3\}$을 얻는다.
원본 대비	좌·우미분계수 곱의 판정은 유지한다. $a\neq 0$일 때 $x=-1$은 극값을 갖는 점이 아니지만 곱이 0이므로 반드시 센다. $a=0,27$의 두 경계에서는 겹친 영점을 한 번만 세어야 한다.
원본 출처	부교재 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 21번 — D61 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경·함수 교체·함정 추가] 고정된 오차식 → 수직이동하는 사차식, 해의 개수로 매개변수 결정, 극값이 아닌 정지점과 겹친 영점의 경계 구분
오답 설계	① 0: $a=0$에서 사차방정식의 근을 겹친 횟수대로 세어 $-1-1-1+3$만 구함. ② 1: $a=27$에서 영점 2를 도함수의 영점과 별개로 세어 해가 3개라고 판단하고 $-1+2$를 답함. ③ 2: $a=0$에서 $P(t)=0$인 $-1,3$만 더함. ④ 3: $a=0$에서 $P(t)=0$의 해와 $P'(t)=0$의 해를 그대로 더하여 $(-1+3)+(-1+2)$.

17번 정답 ② -18 [5.2점]	
풀이	곡선 $y=f(x)$가 원점에 대하여 대칭이므로 $f(-x)=-f(x)$이고 $f(x)=2x^3+cx$ (c는 상수)로 놓을 수 있다. $c\ge 0$이면 $f(x)$는 증가하고 $x>0$에서 $f(x)>0$이므로 $-f(3)<0$, 즉 $g(3)=0$이 되어 (가)에 모순이다. 따라서 $c<0$이고 $c=-6p^2$ ($p>0$)이라 하면 $$f(x)=2x^3-6p^2x,\quad f'(x)=6(x+p)(x-p)$$ 이므로 $f(x)$는 $x=-p$에서 극댓값 $4p^3$, $x=p$에서 극솟값 $-4p^3$을 갖고, $f(x)=0$의 해는 $x=0,\ \pm\sqrt{3}p$이다. 함수 $y=\lvert f(x)\rvert$의 그래프는 $x=\pm p$에서 높이 $4p^3$인 두 봉우리를 가지므로, 직선 $y=k$와 만나는 점의 개수는 $k<0$일 때 0, $k=0$일 때 3, $0<k<4p^3$일 때 6, $k=4p^3$일 때 4, $k>4p^3$일 때 2이다. $t>0$일 때 높이 $-f(t)$는 $0<t<\sqrt{3}p$에서 양수이고 $t=p$에서 최댓값 $4p^3$을 가지며, $t>\sqrt{3}p$에서 음수이다. 따라서 $$g(t)=\begin{cases}6 & (0<t<p)\\ 4 & (t=p)\\ 6 & (p<t<\sqrt{3}p)\\ 3 & (t=\sqrt{3}p)\\ 0 & (t>\sqrt{3}p)\end{cases}$$ 이고, $g(t)$는 $t=p$와 $t=\sqrt{3}p$에서 불연속이다. $t=p$에서는 좌극한과 우극한이 모두 6이지만 $g(p)=4$이므로 불연속이다. (가)에서 3은 열린구간 $(0,\,p)$ 또는 $(p,\,\sqrt{3}p)$에 있어야 하므로 $\sqrt{3}p>3$, $p\ne 3$, 즉 $p>\sqrt{3}$, $p\ne 3$이다. (나)에서 $t=p$와 $t=\sqrt{3}p$는 열린구간 $(0,\,2)$에 있지 않아야 한다. $p>\sqrt{3}$이면 $\sqrt{3}p>3$이므로 $p\ge 2$이면 된다. 따라서 $p\ge 2$, $p\ne 3$이고 $f(3)=54-18p^2$은 p가 커질수록 작아지므로 $p=2$, 즉 $f(x)=2x^3-24x$일 때 최대이다. 구하는 최댓값은 $f(3)=54-72=-18$이다.
빠른 풀이	$f(x)=2x^3-6p^2x$이면 $\lvert f(x)\rvert$의 봉우리 높이는 $4p^3$이고, $x>0$에서 $f(x)\ge f(p)=-4p^3$이므로 높이 $-f(t)$는 $4p^3$을 넘지 않는다. (가)는 $-f(3)>0$(그리고 $p\ne 3$)이므로 $p>\sqrt{3}$. 양수 t에서 g가 끊기는 곳은 높이가 0을 지나는 $t=\sqrt{3}p$와 높이가 $4p^3$에 닿기만 하는 $t=p$($6\to 4\to 6$)이다. $\sqrt{3}p>3$이므로 (나)는 $p\ge 2$. $f(3)=54-18p^2\le 54-72=-18$.
원본 대비	원본은 고정된 직선 $y=-f(1)$이 네 점에서 만난다는 조건에서 '높이 = 극댓값 → $f(1)$이 극솟값 → $x=1$이 극소점'으로 f를 하나로 정했다. 여기서는 직선 $y=-f(t)$를 움직여 교점의 개수를 함수 $g(t)$로 보고, (가)는 여섯 점(높이가 0과 극댓값 사이, $-f(3)\le 4p^3$은 저절로 성립)으로 $p>\sqrt{3}$을, (나)는 $g(t)$의 불연속점(높이가 0을 지나는 $t=\sqrt{3}p$, 극댓값에 닿기만 하는 $t=p$) 판정으로 $p\ge 2$를 얻는다. f는 하나로 정해지지 않고 p가 연속으로 움직이며, 최댓값은 경계 $p=2$($t=p$가 열린구간 끝점과 겹침)에서 나온다. 원문의 '네 점 → 극소점' 단계는 쓰이지 않는다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0120] — M27 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 고정된 직선 $y=-f(1)$과 네 점에서 만남(높이 = 극댓값 → $x=1$이 극소점) → 직선 $y=-f(t)$를 움직여 교점의 개수 $g(t)$를 함수로 보고, (가) $g(3)=6$(높이가 0과 극댓값 사이), (나) $g(t)$가 $(0,\,2)$에서 연속(높이가 0을 지나는 $t=\sqrt{3}p$와 극댓값에 닿기만 하는 $t=p$가 구간 밖)으로 p의 범위를 정함 · [함수 교체] 상수 높이 $-f(1)$ → t의 함수 $-f(t)$(교점 개수 함수 g) · [구하는 대상 변경] $f(3)$의 값 → $f(3)$의 최댓값
오답 설계	0: $t=p$에서 $g(t)$가 $6\to 4\to 6$으로 한 점에서만 값이 바뀌는 불연속을 놓치면, (가)에서 $\sqrt{3}p>3$이므로 (나)가 저절로 성립한다고 보아 $f(3)<0$만 남고 경계값 0($f(x)=2x^3-18x$, 이때 $g(3)=3$)을 답으로 고른다. / 36: 원문처럼 $x=1$을 극소점으로 보아 $f(x)=2x^3-6x$, $f(3)=36$. / 18: $p\ge 2$를 $p^2=-\dfrac{c}{6}$에 넣을 때 제곱을 빠뜨려 $-\dfrac{c}{6}\ge 2$, 즉 $c\le -12$로 처리하면 $f(3)=54-36=18$.

18번 정답 ① 16 [5.2점]	
풀이	$\|f(x)-t\|$는 $f(x)=t$이면서 $f'(x)\neq 0$인 점에서만 미분가능하지 않다. 도함수가 서로 다른 실근을 하나만 가지면 불연속 높이는 최솟값 하나이고, 그 높이에서 g의 값은 0이다. 서로 다른 실근을 두 개 가지면 하나는 극점이 아닌 정지점이다. 최솟값에서 g의 값은 0, 다른 정지점의 높이에서는 1이므로 (나)에 맞지 않는다. 따라서 도함수의 서로 다른 실근은 세 개이다. 두 극솟값이 다르면 두 극솟값과 극댓값의 세 높이에서 불연속이므로, (가)에 의하여 두 극솟값은 같다. 두 극솟값의 높이에서는 $g=0$, 극댓값의 높이에서는 $g=2$이므로 (나)에 의하여 극댓값은 p, 두 극솟값은 0이다. 서로 다른 두 극소점을 u, v라 하면 $f(x)=(x-u)^2(x-v)^2$이다. 삼차항의 계수가 0이므로 $u+v=0$, 상수항이 1이므로 $u^2v^2=1$이다. 따라서 $u, v=-1, 1$이고 $f(x)=(x^2-1)^2$이다. 실제로 $p=1$, $g(1)=2$이다. 구하는 값은 $15\int_{-1}^{1}(x^4-2x^2+1)\,dx=15\left(\frac{2}{5}-\frac{4}{3}+2\right)=16$이다.
빠른 풀이	불연속 높이 두 개만으로는 극점이 아닌 정지점의 경우가 남는다. $g(p)=2$가 이를 제외한다. 최솟값 0을 두 점에서 가지는 사차식은 두 제곱인수의 곱이고, 삼차항과 상수항에서 즉시 $(x^2-1)^2$를 얻는다.
원본 대비	원문의 높이별 미분불가능점 개수 판정은 유지한다. 주어진 극점·적분 대칭으로 삼차함수의 계수를 정하는 단계는 삭제하고, 도함수의 실근 중복 분기 → 같은 두 극솟값 → 제곱인수 복원으로 교체했다. 최댓값·최솟값을 질문하지 않는다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009-0158] — I44 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경: 설정 교체] 삼차함수·도함수의 적분 대칭 조건 → 삼차항이 없는 사차함수, 불연속 높이와 그 높이의 개수로 두 접점을 복원
오답 설계	② 26: $(x^2-1)^2$의 전개에서 가운데 계수 2를 누락하여 x^4-x^2+1을 적분. ③ 36: 이차항을 빠뜨려 x^4+1을 적분. ④ 46: 가운데 항을 $+x^2$로 잘못 전개. ⑤ 56: 두 극소점을 실수로 갖는지 확인하지 않고 $(x^2+1)^2$를 선택.

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	위치의 변화량은 2/3이지만 $t=1$에서 되돌아온다. 가장 멀리 간 위치 4/3까지의 거리와 되돌아온 거리 2/3를 더한다.
원본 대비	J72의 위치·이동거리 구별을 4+6점 기본 서술로 나눴다. 매개변수의 여러 경우를 비교하는 부담은 없앴다.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 출제·형식 변경] 매개변수별 보기 판정 → 고정된 이차 속도의 위치와 이동거리 단계 서술

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2020학년도 대수능 9월 모의평가 나형 30번 — D65
빠른 풀이	$h(x)=f(x)-2x$로 옮기면 네 점이 한 수평선 위에 있으므로 $h(x)$는 $x=0$에 대하여 대칭인 W 모양이고 극댓값과 극솟값의 차는 $h(0)-h(\sqrt{5})=9-(-16)=25$이다. 기울기가 2인 접선은 h의 극댓값·극솟값에서 그은 수평선 두 개에 대응하고, 직선 $y=2x$가 교점 2개로 접하려면 극솟값이 0이어야 한다. (3)의 직선 $y=2x+k$는 두 접선 $y=2x$, $y=2x+25$ 사이에 있을 때 네 점에서 만난다.
원본 대비	원본은 같은 간격 네 점이 한 직선 $y=L(x)$ 위에 있다는 것을 알아낸 뒤 '양 끝 두 점의 접선의 교점이 $(k,\,0)$'에서 교점의 높이로 L을 정했지만(분석집 TIP: 양 끝 접선은 대칭축 위에서 L보다 $9d^4$ 아래), 여기서는 L의 기울기 2가 주어지고 'L과 기울기가 같은 접선 $\Leftrightarrow h'(x)=0$'으로 접선 후보 두 개($x=0$의 접선, 두 점에서 접하는 직선)를 만든 뒤 교점의 개수로 하나를 고른다. 원본의 접선 교점 계산은 쓰이지 않는다.
난도	원본 중상 → 상
변형 포인트	[구조 변경] 설정 유지(최고차항의 계수가 1인 사차함수, 같은 간격 네 점의 함숫값이 등차 $\Rightarrow f(x)-L(x)=(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)$), 판정 원리 교체: '양 끝 두 점의 접선이 $(k,\,0)$에서 만남 $\Rightarrow$ 교점 높이로 L 결정' → 'L과 기울기가 같은 접선 $\Leftrightarrow h'(x)=0$, 후보 $y=2x+c$·$y=2x+c-25$ 중 교점 개수로 선택' · [조건 변경] 네 점 $x=-1,0,1,2$ → $x=-3,-1,1,3$(대칭), 공차 4 제시 · [함정 추가] 원점에서 접하는 경우(교점 3개) 제외, 경계 $k=25$에서 실근 3개 · [구하는 대상 변경] $f(4k)$ → (1) 기울기가 2인 접선의 개수 (2) $f(0)$ (3) 실근이 4개인 정수 k의 최댓값 · [형식 변경] 단답 → 3단계 답만